Міністерство освіти і науки України
Національний центр «Мала академія наук України»
LX Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізики, м. Чернівці, 2026
Експериментальний тур, 11-й клас

При оформлені звіту про експериментальну задачу рекомендуємо дотримуватись такого плану:

1. Короткий опис ідеї експерименту.

2. Теоретичне обґрунтування вашого експерименту: пояснювальні рисунки, отримання робочої формули.

3. Проведення вимірювань: результати ваших вимірювань та обчислень надайте у вигляді таблиці даних.

4. Сформулюйте висновок. Обов'язково зазначте фактори, які найбільше вплинули на точність отриманих вами результатів.

5. Якщо до обладнання входить міліметровий папір, то його потрібно здати разом із зошитом для перевірки.

УВАГА! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати обладнання з однієї задачі для розв'язання іншої!

Задача 1.

Частина А. Флікер.

Вступ. Ви, мабуть, бачили світловідбивні елементи, які часто чіпляють на одяг, рюкзаки, автомобілі, велосипеди, елементи дорожньої розмітки. Непримітні вдень, вони дуже яскраво відблискують вночі у світлі фар автомобіля і водій може помітити їх з дуже великої відстані.

В цій задачі вам пропонується вивчити оптичні властивості такого флікера – шматка пластику зі спеціальним світловідбивним покриттям.

Індивідуальне обладнання: *світлодіод, батарейка, контакти до батарейки зі штекером, вимірювальний блок з датчиком інтенсивності світла та конектором світлодіода з підставкою, транспортир з шарнірно закріпленими двома лінійками, дерев'яний брусок, тримач фотоприймача, скотч, досліджувана світловідбивна стрічка, білий папір, викрутка, дерев'яна паличка, шуруп.*

Групове обладнання: *двостороння клейка стрічка, чорна ізоляційна стрічка, ножиці.*

Завдання:

1) Виміряти залежність інтенсивності відбитого світла від кута його відбивання (індикатрису) для досліджуваної світловідбивної стрічки при встановленні джерела (зеленого світлодіода) таким чином, щоб його випромінювання падало перпендикулярно до поверхні стрічки (90° на транспортирі).

2) Виміряти залежність інтенсивності відбитого світла від кута його відбивання (індикатрису) для досліджуваної світловідбивної стрічки при

встановленні джерела (зеленого світлодіода) таким чином, щоб його випромінювання падало під кутом 60° до поверхні стрічки.

3) Виміряти залежність інтенсивності відбитого світла від кута його відбивання (індикатрису) для білого паперу (для будь-якого обраного вами кута падіння світла на папір).

4) Побудувати індикатриси, отримані в п.1-3 на одному графіку на аркуші міліметрового паперу. Пояснити особливості загального вигляду отриманих індикатрис. Висловити припущення про структуру поверхні світловідбивної стрічки.

5) З даних, отриманих в п.1 та 3, розрахувати, використовуючи закон обернених квадратів, у скільки разів відстань, з якої можна побачити досліджувану світловідбиваючу стрічку, більша за відстань, з якої можна побачити листок білого паперу, якщо джерело і приймач знаходяться на однаковій відстані від відбивача (як фари і водій в автомобілі). Перевірити експериментально. Для цього можна з'єднати за допомогою шматочка двостороннього скотчу тримачі фотоприймача і світлодіода так, щоб їхні осі були паралельні і якомога ближче одна до одної (див. Інструкцію). Переміщуйте їх разом вздовж перпендикуляра до поверхні і спостерігайте за показами вимірювача інтенсивності.

Примітка. Після закінчення роботи флікер заберіть собі на пам'ять про цей експеримент, причепіть до одягу або рюкзака. Якщо у Вас на одязі і речах вже є флікери, віддайте його родичам або друзям і поясніть, який це цікавий і корисний для безпеки предмет!

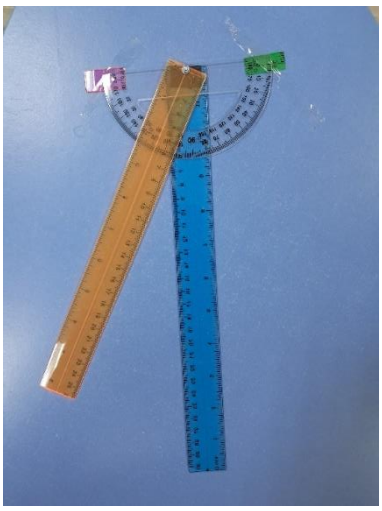
Частина Б. «Невідоме випромінювання».

Індивідуальне обладнання: *світлодіод з відомою довжиною хвилі випромінювання 515 нм (зелений колір), батарейка, контакти до батарейки зі штекером, вимірювальний блок з датчиком інтенсивності світла та конектором світлодіода з підставкою, транспортир, 2 лінійки, дерев'яний брусок, тримач фотоприймача, скотч, дерев'яна паличка, джерело невідомого невидимого оком випромінювання, дифракційна гратка (шматок CD-диска розміром приблизно 1см х 1см).*

Групове обладнання: *двостороння клейка стрічка, ножиці.*

Завдання. Визначити довжину хвилі джерела невідомого випромінювання.

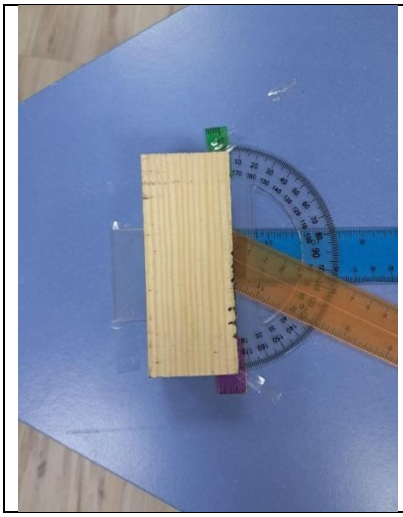
Інструкція

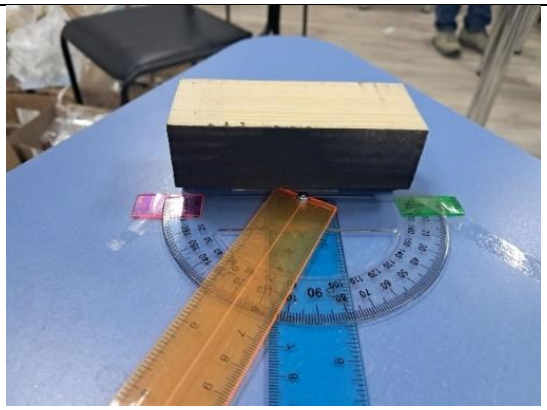


Можливий вигляд вимірювальної установки для обох частин задачі показаний на доданій кольоровій світлині.

1) Транспортир і дві лінійки кріпляться до стола за допомогою шматочків скотчу (**звичайного, не двостороннього!**). Під транспортиром знаходиться лінійка, до якої кріпиться підставка для світлодіода. Для того, щоб транспортир не згинався при кріпленні його країв до стола, підкладіть під його куточки маленькі шматки лінійки.

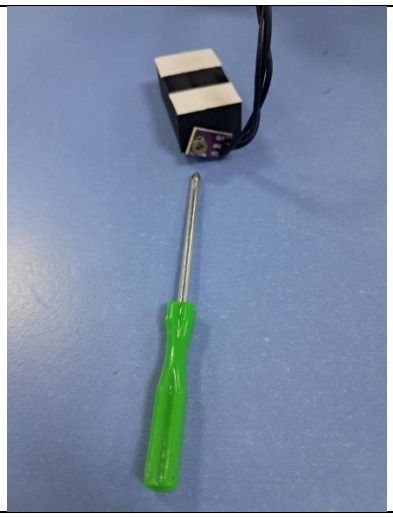
2) Великий дерев'яний брусок із закріпленим на його передньої поверхні (поверхня з вирізом) досліджуваним зразком фіксується на поверхні стола за допомогою скотчу, який притискає прозору пластинку, приклеєну до нижньої поверхні бруска, до стола, так, щоб поверхня зразка знаходиться над віссю обертання в напрямку 0°-180° (паралельно основі транспортиру).



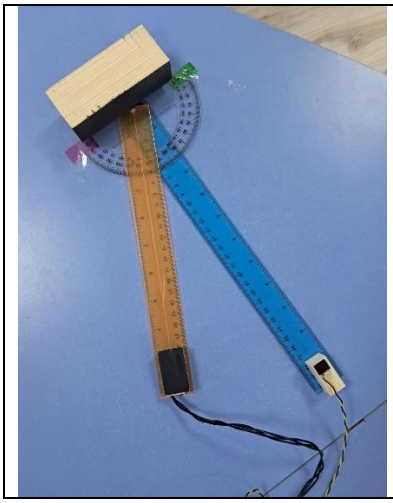


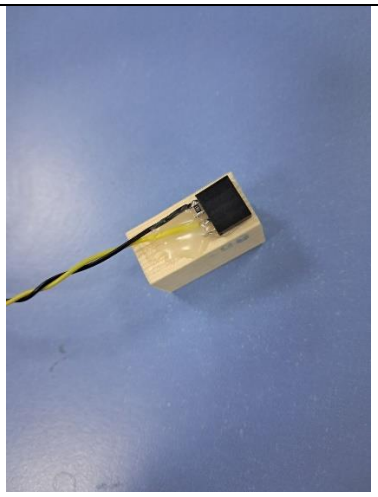
3) Закріпіть за допомогою шурупа і викрутки детектор випромінювання до чорного брусочка з круглим отвором так, щоб світлочутливий елемент був навпроти круглого отвору.





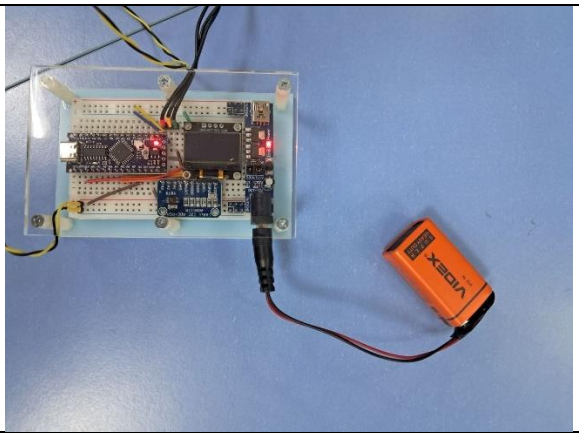
4) Для перших чотирьох пунктів завдання тримачі світлодіода і датчика випромінювання приклейте до лінійок (шматочки двостороннього скотчу вже приклеєні до них). При цьому прослідкуйте, щоб при фіксованому положенні світлодіода лінійку з тримачем датчика можна було повертати в широкому діапазоні кутів.



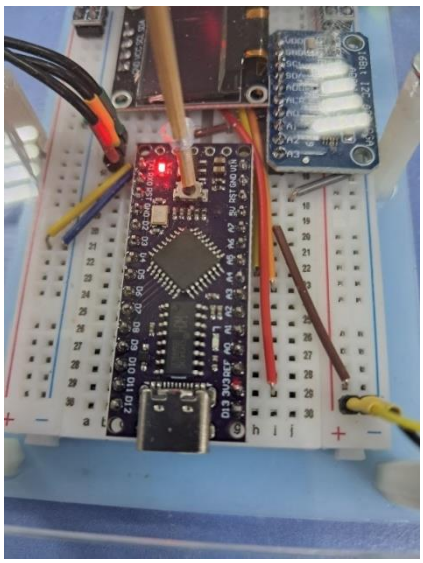


5) Приєднайте контакти зі штекером до батарейки, **а після цього** ввімкніть штекер в гніздо вимірювального блока.



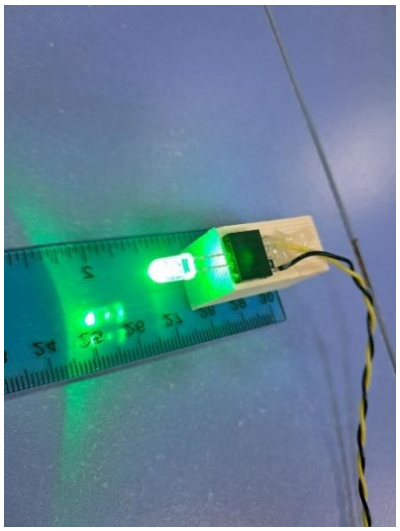


6) За допомогою дерев’яної палички натисніть кнопку на вимірювальному блоці. На екрані з’явиться заставка, а через 3 с він почне вимірювати напругу з датчика освітленості і відображати її в цифровому і аналоговому вигляді.



7) Вставте в два середні контакти тримача зелений світлодіод (його корпус прозорий). Якщо світлодіод не світить, поміняйте полярність.

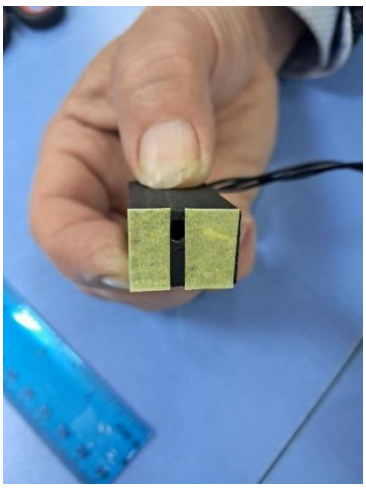
8) Закріпіть досліджуваний об’єкт на дерев’яному бруску (рекомендуємо почати з флікера, він може триматися на бруску сам завдяки пружності). Встановіть лінійку зі світлодіодом на позначку 90º (так щоб його випромінювання падало на флікер перпендикулярно).





9) Змінюючи кут встановлення датчика випромінювання, перевірте, чи не досягає його сигнал величини 255 мВ – це максимальне значення, яке він вимірює.

10) Якщо сигнал датчика досягає 255 мВ, його чутливість потрібно зменшити за допомогою двох шматочків чорної ізоляційної стрічки, наклеєних так, щоб зменшити площу вхідного отвору. (На фото показана біла стрічка, щоб її було видно на фоні чорного тримача).



11) Експериментальна установка зібрана і перевірена, можна виконувати вимірювання індикатрис.
12) Пам’ятайте, що ресурс батарейки обмежений. Не тримайте її ввімкненою без потреби.

Критерії оцінювання задачі «Флікер»

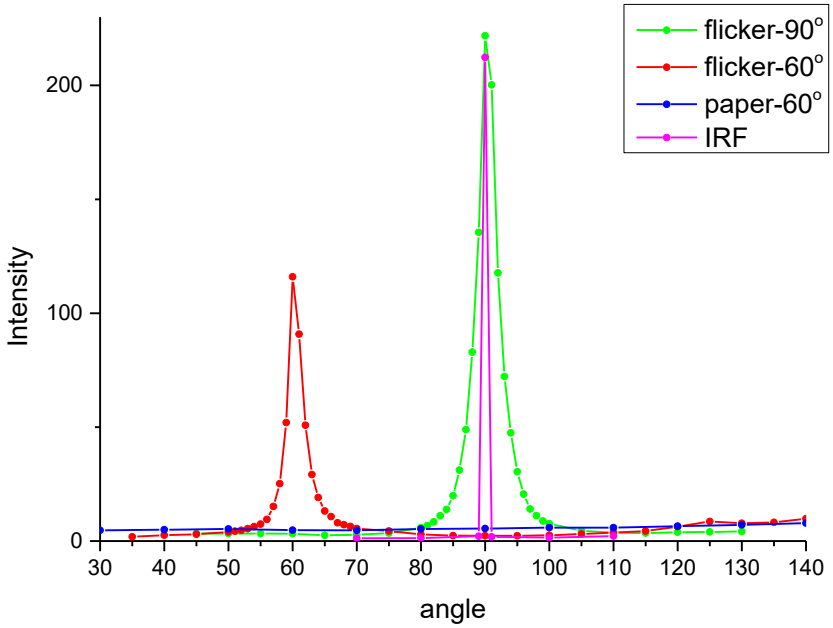
А.1	Загальний опис проведення експерименту та установки	0.5
	Вимірювання Індикатриси флікера при куті 90° із занесенням даних у таблицю	1
А.2	Вимірювання Індикатриси флікера при куті 60° із занесенням даних у таблицю	1

А.3	Вимірювання Індикатриси паперу при вказаному куті із занесенням даних у таблицю	1
А.4	Побудова отриманих експериментальних залежностей на міліметровому папері («на одному графіку»)	0.5
	Пояснення особливостей отриманих графіків	1
	Обґрунтоване припущення про «структуру поверхні» флікера	0.5
А.5	Оцінка співвідношення відстаней, з яких можна побачити досліджувану світловідбивну стрічку та аркуш білого паперу	0.5
	Експериментальна перевірка співвідношення з висновком	1
Б	Опис вимірювань із дифракційною граткою	1
	Теоретична модель явища, яка використовувалась для визначення довжини хвилі	1
	Реалістичне значення довжини хвилі	1

Розв’язання.

Частина А. «Флікер»

Збираємо експериментальну установку як показано на малюнку. За допомогою двосторонньої клейкої стрічки на одній лінійці закріплюємо світлодіод на підставці, а на другій – фотоприймач. Це дає можливість змінювати незалежно кут падіння світла на зразок і кут, під яким приймач реєструє інтенсивність випромінювання. Досліджуваний зразок (світловідбиваючу стрічку або білий папір) прикріплюємо до дерев’яного бруска і розміщуємо в центрі транспортира. Вимірюємо залежності інтенсивності відбитого світла від кута з площиною зразка при різних кутах падіння світла на зразок. Повторюємо аналогічні виміри для аркушу білого паперу. Помічаємо, що індикатриса для світловідбивальної стрічки має один вузький максимум з півшириною близько 4° , положення якого співпадає з кутом, на якому встановлений світлодіод. Тобто вона відбиває світло назад до джерела, причому незалежно від того, під яким кутом світло падає на неї! А білий папір розсіює у півсфері по закону косинуса $E = E_0 \cos(\varphi)$, де φ – кут між напрямком, в якому вимірюється освітленість і нормаллю до поверхні.



Індикатриси відбивання світла від світловідбивальної стрічки і від білого паперу. IRF – апаратна функція вимірювача – його реакція на вузький пучок випромінювання.

Таке відбивання світла світловідбиваючою стрічкою назад до джерела забезпечується мікроскопічними куточковими відбивачами, які складаються з трьох перпендикулярних площин або скляними сферами з задньою відбиваючою поверхнею (ефект «свічення» котячих очей).

Спостережувана ширина максимуму в індикатрисі відбивання світла зумовлена двома факторами: недосконалістю вимірювальної установки (вимірювач інтенсивності світла реєструє випромінювання в межах кута, який визначається діаметром і довжиною отвору в тримачі датчика) і властивостями самої світловідбивальної стрічки (вона відбиває світло не точно назад, а в межах певного кута). Саме це потрібно на практиці – вона повинна відбивати світло фар автомобіля не в фари, а в очі водію.
Для визначення співвідношення відстаней, з яких можна побачити досліджувану світловідбивну стрічку і аркуш білого паперу порівнюємо інтенсивності індикатрис в максимумах для різних кутів падіння світла. Співвідношення відстаней знаходимо за законом обернених квадратів.

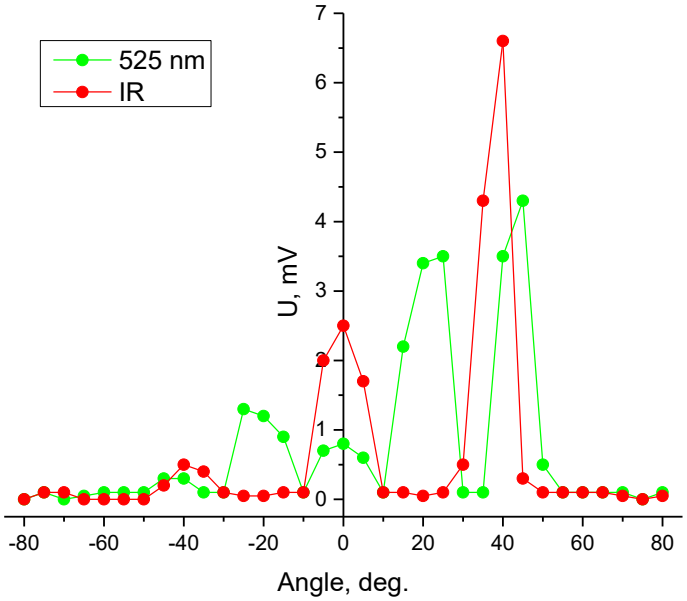
Частина Б. «Невідоме випромінювання»

Визначити довжину хвилі джерела невідомого випромінювання.

На місце світловідбивної стрічки ставимо невелику дифракційну гратку. Вимірюємо кутовий розподіл дифрагованого світла для світлодіода з відомою

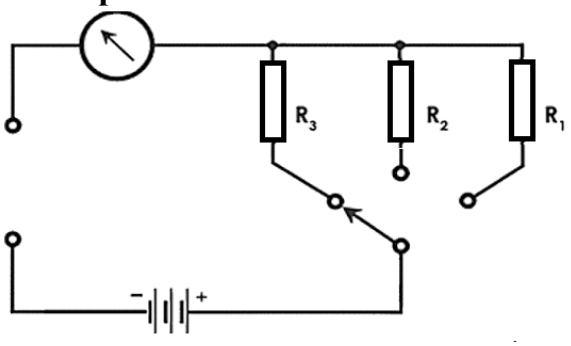
довжиною хвилі. Інтерпретуємо дифракційну картину (визначаємо номери дифракційних порядків). Замінюємо світлодіод джерелом невідомого випромінювання. Вимірюємо дифракційну картину. Визначаємо кутові положення максимумів. Розраховуємо довжину хвилі, використовуючи формулу: $dsin(\varphi) = m\lambda$.

Для підвищення точності робимо усереднення по всіх спостережуваних порядках.



Отримане значення значення довжини хвилі приблизно 940 нм.

Задача 2. Омметр.



В даній задачі ви маєте дослідити наданий вам прилад – мультиметр. Цей прилад в різних режимах може бути використаний для вимірювання абсолютно різних фізичних характеристик електричних компонент і навіть температури. Але в цій задачі вас має цікавити мультиметр, який працює як ОММЕТР, хоча ніхто не забороняє вам виконувати виміри і в інших режимах його роботи.

Омметр використовується для вимірювання електричного опору. Його конструкція (спрощена схема наведена на рисунку) містить: джерело живлення, амперметр, декілька додаткових резисторів (різного опору для кожного окремого режиму роботи омметра – діапазони вимірювання). З урахуванням додаткового опору омметр «перераховує» силу струму на значення вимірюваного опору.

Завдання:

1. Визначити ЕРС джерела живлення електричного кола омметра.
2. Визначити опір додаткового резистору омметра в режимі вимірювання омметра «200к» та опір мультиметра в режимі вольтметра в діапазоні до 2В.

Обладнання: Конденсатор електроємністю 330 мкФ, мультиметр з двома щупами, два дроти з контактами «крокодил», секундомір, аркуш міліметрового паперу, скріпка.

Рекомендації та побажання:

1. Під'єднуйте конденсатор до мультиметра таким чином: один кінець червоного щупа мультиметра в роз'єм «VΩ», інший кінець – до довшої ніжки конденсатора; один кінець чорного щупа – в роз'єм «COM», інший кінець – до коротшої ніжки конденсатора. До конденсатора під'єдувати за допомогою затискачів «крокодилів». Полярність конденсатора вказана на його корпусі.
2. В різних режимах вимірювання омметр має різні значення додаткового опору (див. рис.): чим менший діапазон – тим менше значення опору.
3. Для розрядки конденсатора закорочуйте контакти наданою вам скріпкою.

При оформлені звіту про експериментальну задачу рекомендуємо дотримуватись такого плану:

6. Короткий опис ідеї експерименту.

7. Теоретичне обґрунтування вашого експерименту: пояснювальні рисунки, отримання робочої формули.

8. Проведення вимірювань: результати ваших вимірювань та обчислень надайте у вигляді таблиці даних.

9. Сформулюйте висновок. Обов'язково зазначте фактори, які найбільше вплинули на точність отриманих вами результатів.

УВАГА! Використовувати обладнання з однієї задачі для розв'язання іншої забороняється!

Критерії оцінювання задачі «Омметр»

Знайти ЕРС			
Ідея експерименту (з обґрунтуванням)		1	3
Техніка виконання вимірювань		1	
Результат	1, 083 – 1,085 В	1	
Знайти опір додаткового резистора омметра на діапазоні 200 кОм			
Ідея експерименту (з обґрунтуванням)		1	3
Техніка виконання вимірювань		1	
Результат	70-100 кОм	1	
Знайти опір додаткового резистора вольтметра на діапазоні 2 В			
Ідея експерименту (з обґрунтуванням)		1	3
Техніка виконання вимірювань		1	
Результат	10 МОм	1	
Висновок			1

Розв'язок.

1. Заряджаємо конденсатор за допомогою омметра до напруги джерела живлення мультиметра (бажано це робити на діапазоні вимірювання опору «200 Ом» і чекати декілька секунд) і перемикаємо на діапазон вимірювання напруги «2 В». Щоб пересвідчитися, що конденсатор за допомогою омметра зарядився повність повторите цю дію декілька раз змінюючи час заряду. Коли вихідні покази вольтметра почнуть повторюватися це означає, що початкова напруга на конденсаторі дорівнює ЕРС джерела живлення. Вона становить близько 1,085 В.

Перед виконанням другого завдання за допомогою скріпки закоротить ніжки конденсатора, щоб його розрядити.

2. Вибираємо діапазон вимірювання опору («200 кОм»). За допомогою щупів і подвійних дротів з «крокодилами» підключаємо конденсатор до омметра. Він починає заряджатися. Потрібно зняти залежність напруги на обкладках конденсатора від часу зарядки. Для цього потрібно періодично переключитися на режим вольтметра (ненадовго).

Тут можна помітити, що конденсатор при підключеному «вольтметрі» розряджається доволі повільно. Тому за час зняття значень напруга конденсатора практично не змінюється.

З цієї залежності можна отримати додатковий опір схеми.

Аналітична залежність:

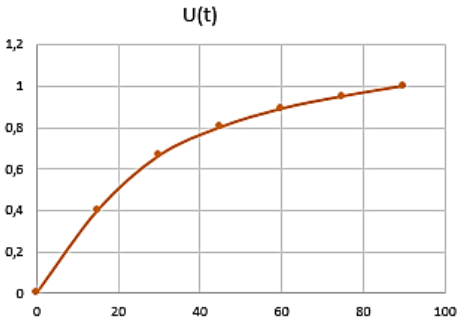
t, c	U_V, В
0	0
15	0,402
30	0,666
45	0,803
60	0,893
75	0,953
90	1,003

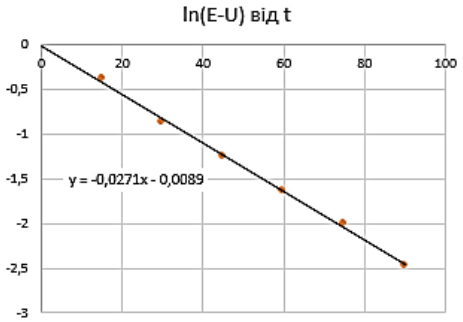
$$U = E\left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right), \quad \tau = RC,$$

яку нескладно знайти з рівняння 2-го правила Кірхгофа для кола (конденсатор + джерело живлення + додатковий опір):

$$\frac{q}{C} + IR = E.$$

Потрібно побудувати залежність $ln(E - U)$ від часу.





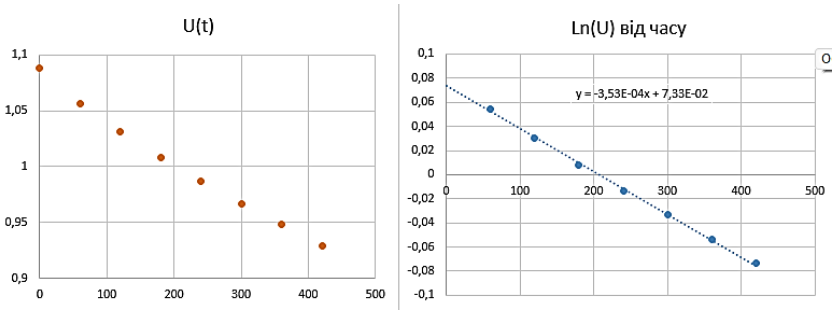
Звідси маємо опір в режимі «200 кОм»: $R = 0.1$ МОм.

Для зарядженого конденсатора в режимі "Вольтметр" покази напруги конденсатора зменшуються в часі. Знявши цю залежність можна оцінити опір вольтметра.

Залежність має вигляд $U = E\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$, яку нескладно знайти з рівняння 2-го правила Кірхгофа для кола: $\frac{q}{C} + IR = 0$.

Потрібно побудувати залежність ln(U) від часу.

t, c	U, B
0	1,088
60	1,056
120	1,031
180	1,008
240	0,987
300	0,967
360	0,948
420	0,929



Звідси час релаксації $\tau = 2800$ с. І тому опір вольтметра виходить близько $R_v = 10$МОм.